南　　开　　大　　学

软将工程课程作业

软件设计分析报告

姓名：李雅帆

学号：2213041

年级：2022 级

专业：信息安全

2025 年 4 月 28 日

目录

一、 用例图 **1**

二、 活动图 **3**

（一） 主活动图（多模态交互核心流程） 3

（二） 语音 + 手势融合子活动图 4

（三） 语视觉监控子活动图 5

（四） 个性化配置子活动图 6

三、 类图 **7**

四、 顺序图 **9**

（一） 语音＋手势复合控制时序 9

（二） 驾驶员状态监控时序 10

（三） 用户个性化设置时序 11

五、 协作图 **12**

（一） 手势控制 12

（二） 疲劳检测 13

（三） 用户登录 14

（四） 远程诊断 15

六、 状态图 **16**

七、 构件图 **17**

八、 部署图 **18**

一、 用例图

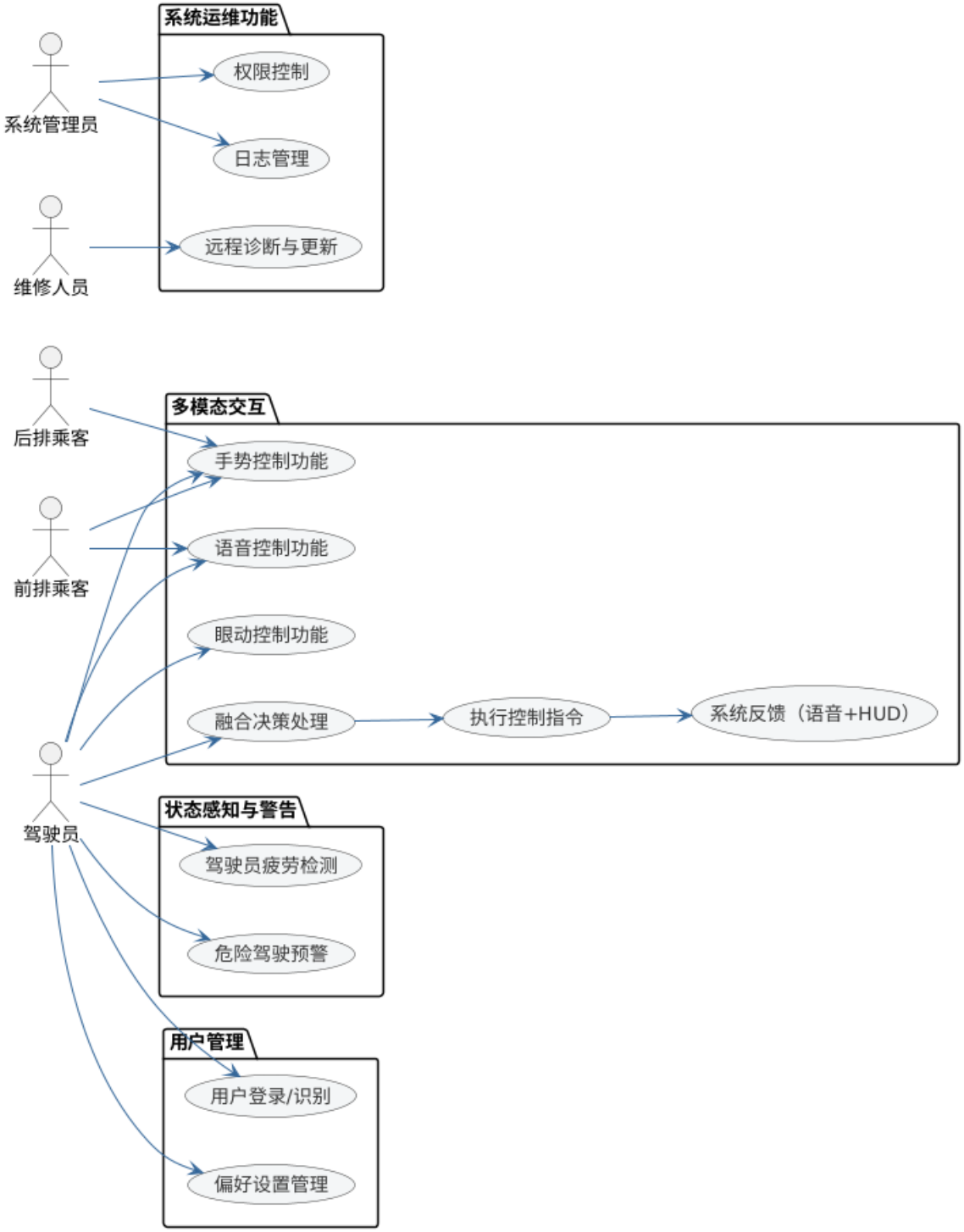

图 1

用例图展示了各个角色（系统管理员、维修人员、驾驶员等）与系统的交互，系统的功能通过不同的用例进行了具体定义。系统采用基于角色的功能划分，明确了每个角色的权限与操作范围，确保了多模态智能交互系统的高效性与安全性。主要角色与功能说明如下：

1. 系统管理员

- 权限控制：负责对系统的访问权限进行管理与设置，确保不同角色的操作权限符合系统安全要求。
- 日志管理：管理系统日志，记录并查询系统的各类操作与事件，便于后期的审计与分析。
- 远程诊断与更新：可进行系统故障的远程诊断，并对系统进行远程升级和更新，确保系统的持续稳定运行。

2. 维修人员

- 系统维护：对系统进行日常的维护与修复，处理系统出现的硬件故障、软件问题，确保系统运行稳定。

3. 后排乘客

- 多模态交互：通过手势控制、语音控制和眼动控制等多模态交互方式，与车载系统进行操作与指令传达，享受个性化的娱乐、控制体验。
- 综合策略处理：根据后排乘客的需求，通过系统进行语音指令、手势指令等的处理，并向执行系统发出控制指令。

4. 前排乘客

- 多模态交互：与后排乘客相似，前排乘客同样能通过手势、语音和眼动控制进行系统操作，提供个性化的交互体验。

5. 驾驶员

- 状态监测与报警：驾驶员通过系统的状态监测功能，实时检测驾驶员的疲劳状况和驾驶行为，系统自动发出警告提醒。
- 危险驾驶预警：通过系统的预警机制，对可能的危险驾驶行为进行预测，并通过语音或 HUD（抬头显示器）进行提示。
- 用户登录与识别：驾驶员通过身份识别功能进行系统登录，确保个性化设置与驾驶员身份的匹配。
- 用户登录与识别：驾驶员通过身份识别功能进行系统登录，确保个性化设置与驾驶员身份的匹配。

6. 系统反馈

- 执行控制指令：系统根据用户的指令和需求，通过语音反馈和 HUD（抬头显示器）等方式进行系统反馈，确保用户与系统之间的互动流畅。

NKU

二、 活动图

本章节将展示车载多模态智能交互系统的核心活动流程，包括多种交互方式（语音、手势、视觉监控）的处理逻辑和子流程细节。

（一） 主活动图（多模态交互核心流程）

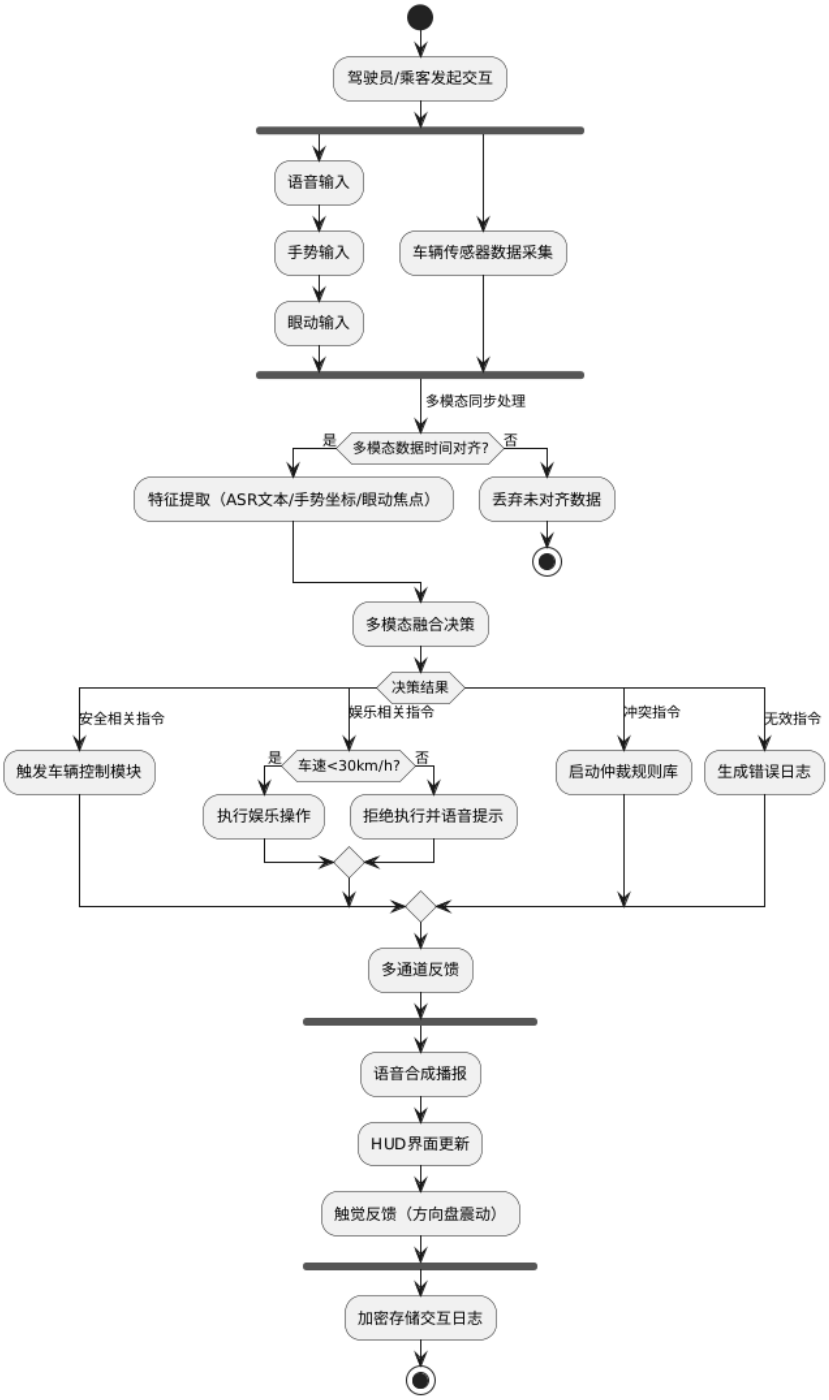

图 2: 车载多模态智能交互系统主活动流程

该活动图展示了车载多模态智能交互系统的核心流程，并涵盖了语音、手势、视觉监控三种输入方式的处理逻辑。主要活动流程节点如下：

- 接收输入：检测到语音指令、手势动作或视觉信号。
- 输入识别：对输入数据进行初步解析，如语音转文本、手势分类识别。
- 指令理解与决策：结合上下文对指令含义进行判断。
- 执行响应动作：如导航启动、娱乐系统调整或安全警报。
- 状态反馈：通过语音或界面及时向用户反馈操作结果。

（二） 语音 + 手势融合子活动图

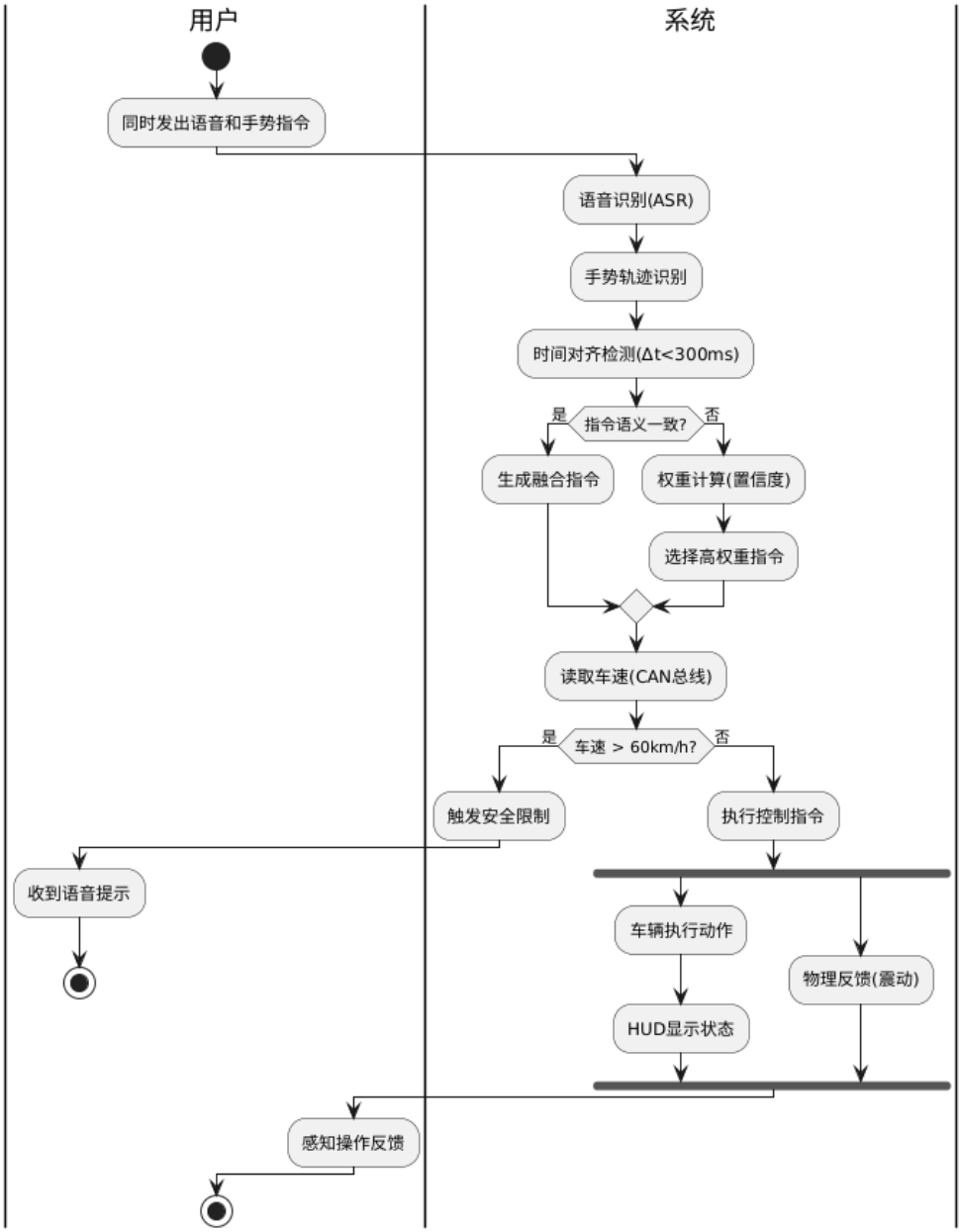

图 3: 语音 + 手势融合控制流程

展示语音与手势的协同工作流程，提升交互自然性。主要活动流程节点如下：

- 同时接收语音和手势输入。
- 输入同步处理：时间戳同步，防止指令冲突。
- 指令融合与解析：系统通过分析语音指令和手势动作，将其融合成一个综合指令。例如，如果用户既说了“下一首歌”，又做出“手指向右”的动作，系统会理解为切换到下一首歌曲。
- 命令确认与执行: 执行融合后的命令，并给出反馈。如果是音量调整或歌曲切换，系统会立刻响应。系统通过语音或界面反馈确认操作的结果，如“音量已增大”或“下一首歌播放中”。如通过语音播报或屏幕提示操作成功。

（三） 语视觉监控子活动图

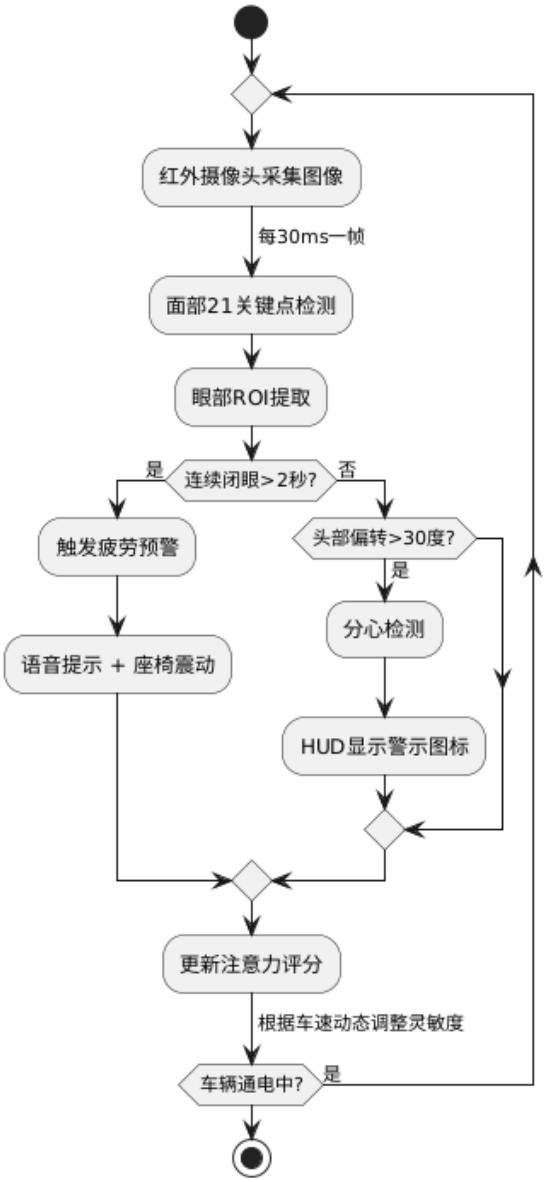

图 4: 视觉交互处理流程

专注于驾驶员视觉状态的检测和分析。主要活动流程节点如下：

- 摄像头实时监测: 系统通过安装在车内的摄像头实时监控驾驶员的眼睛、面部表情和头部动作。
- 图像预处理：对采集的图像进行预处理，如人脸识别、眼动追踪，提取驾驶员的面部特征和行为特征。
- 状态识别：系统分析驾驶员的状态，检测是否出现疲劳、注意力分散、打哈欠等迹象。
- 生成状态警报：如果检测到驾驶员处于疲劳状态，系统会立即通过语音警告、座椅震动等方式提醒驾驶员。
- 系统干预或提醒: 系统会根据驾驶员的状态进行适当干预，提供休息提示，或建议驾驶员停止驾驶。

（四） 个性化配置子活动图

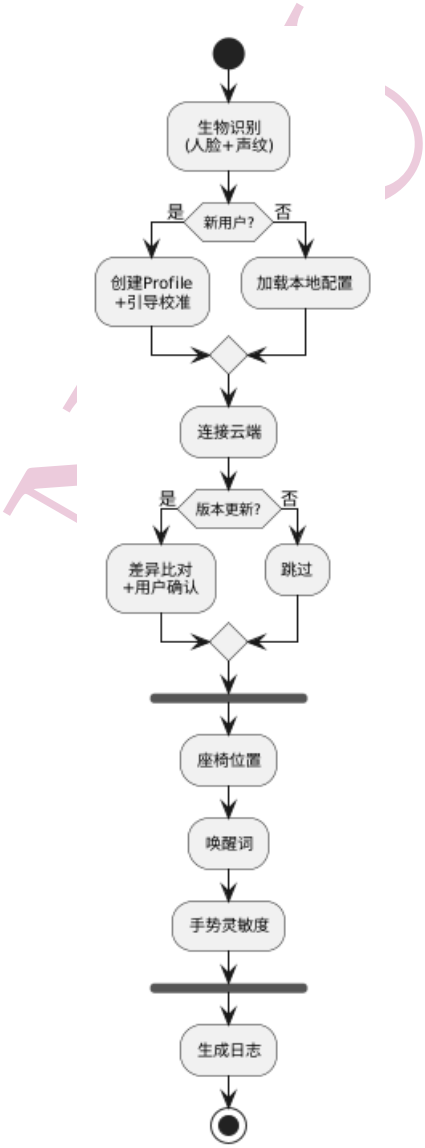

图 5: 个性化配置流程

定义用户自定义系统行为的流程。主要活动流程节点如下：

- 用户登录或识别：系统首先识别驾驶员身份，可以通过语音或面部识别来实现用户登录。
- 调用用户偏好设置：系统读取用户的个性化设置，例如语言偏好、音量控制、座椅位置等。
- 允许用户编辑配置：用户可以根据需要修改个性化设置，如调整语音控制灵敏度、修改界面布局。
- 保存配置到本地或云端：系统将修改后的配置存储到用户的个人资料中，以便下次登录时自动加载。
- 应用个性化设置：配置生效，系统根据用户偏好提供定制化服务。

三、 类图

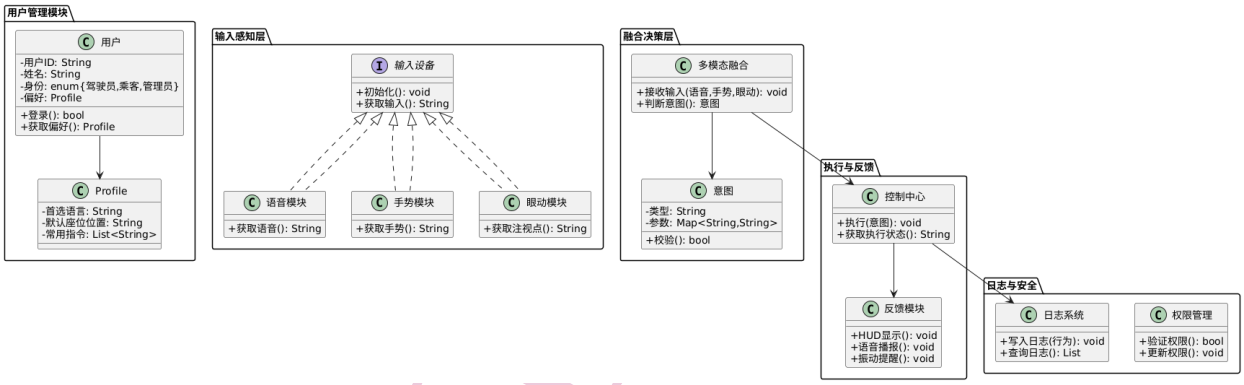

图 6: 车载多模态智能交互系统类结构

类图展示了车载多模态交互系统的核心类及其关系，以下是各主要类的详细描述：

1. 语音控制类
   - **职责**：负责语音输入的识别与解析。
   - **属性**：
     - 语言模型（LanguageModel）
     - 语音识别引擎（SpeechRecognitionEngine）
   - **方法**：
     - startRecognition()：开始语音识别过程。
     - parseCommand()：解析识别到的语音命令。
2. 手势识别类
   - **职责**：负责手势输入的识别与解析。
   - **属性**：
     - 手势库（GestureLibrary）
     - 传感器数据（SensorData）

- **方法**：
  - detectGesture()：检测用户手势动作。
  - mapGestureToAction()：将识别到的手势映射到具体操作。

3. 驾驶员监测类
   - **职责**：通过视觉传感器监控驾驶员的状态。
   - **属性**：
     - 摄像头输入（CameraFeed）
     - 眼动检测模块（EyeTrackingModule）
     - 疲劳检测算法（FatigueDetectionAlgorithm）
   - **方法**：
     - monitorStatus()：实时监测驾驶员行为。
     - alertDriver()：在检测到疲劳状态时触发警报。
4. 个性化管理类
   - **职责**：管理用户个性化配置。
   - **属性**：
     - 用户 ID（UserID）
     - 用户偏好设置（Preferences）
   - **方法**：
     - loadProfile()：加载用户配置文件。
     - saveProfile()：保存修改后的偏好设置。
     - applySettings()：将偏好应用到当前交互系统。
5. 车辆控制接口类
   - **职责**：向车辆子系统发送控制命令。
   - **属性**：
     - 当前车辆状态（CurrentVehicleStatus）
     - 控制命令队列（CommandQueue）
   - **方法**：
     - sendCommandToVehicle()：将命令下发至如音响、空调、导航等子系统。
6. 类之间的关系
   - **依赖关系**：VoiceControl（语音控制模块）和 GestureRecognition（手势识别模块）依赖于 VehicleControlInterface（车辆控制接口），它们生成的控制指令通过该接口进行执行。
   - **数据交互**：DriverMonitoring（驾驶员监测模块）与 PersonalizationManager（个性化管理模块）之间存在数据交互，例如，系统根据用户的个性化偏好动态调整监测灵敏度。
   - **统一调度**：所有功能模块由系统统一调度管理，保证交互处理的一致性和实时性。

NKU

四、 顺序图

(一) 语音+手势复合控制时序

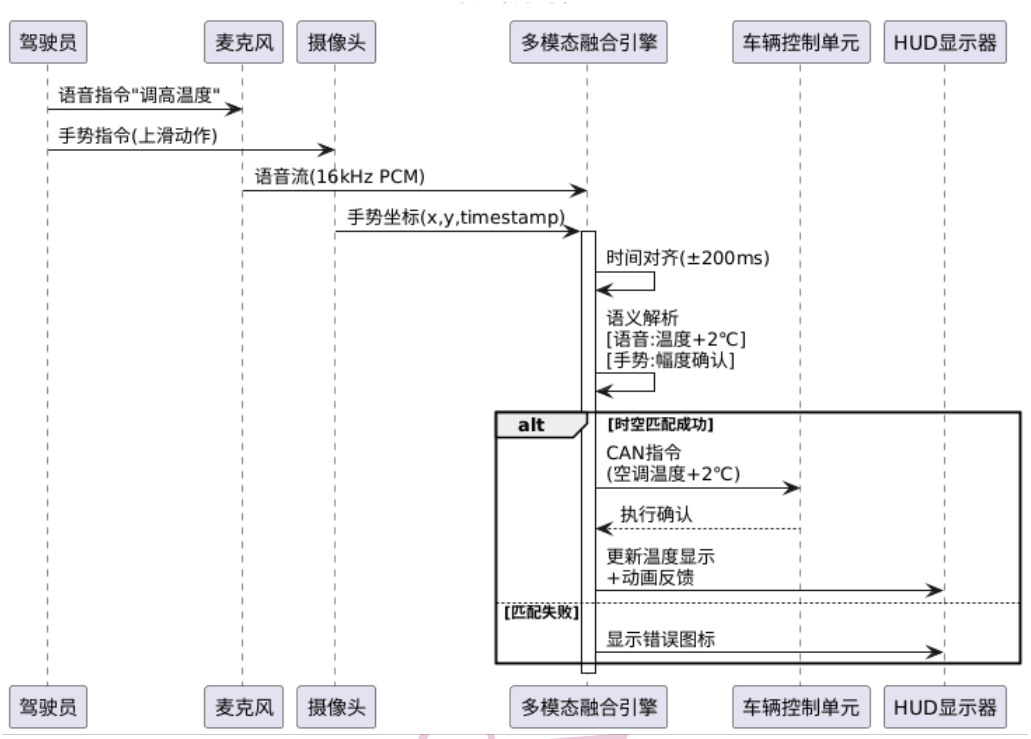

图 7

1. 驾驶员发出指令
   - 驾驶员通过麦克风发出语音指令（如“升高温度”），麦克风采集语音流发送给语音识别模块。
2. 语音识别模块处理
   - 对语音指令进行识别和理解，同时，手势识别模块检测到驾驶员的手势动作（如向上滑动手势）。
3. 时间同步处理
   - 系统将语音指令和手势动作进行 200ms 以内的时间同步比对，确保指令一致性与准确性。
4. 系统控制响应
   - 根据综合识别结果，生成控制指令（如温度上升 2°C）。将指令发送至车载控制单元，同步调整温度设定。
5. 信息展示与执行
   - HUD 抬头显示同步更新温度变化信息，提示驾驶员操作已完成。
   - 座椅控制单元和环境系统根据指令完成动作执行。

（二） 驾驶员状态监控时序

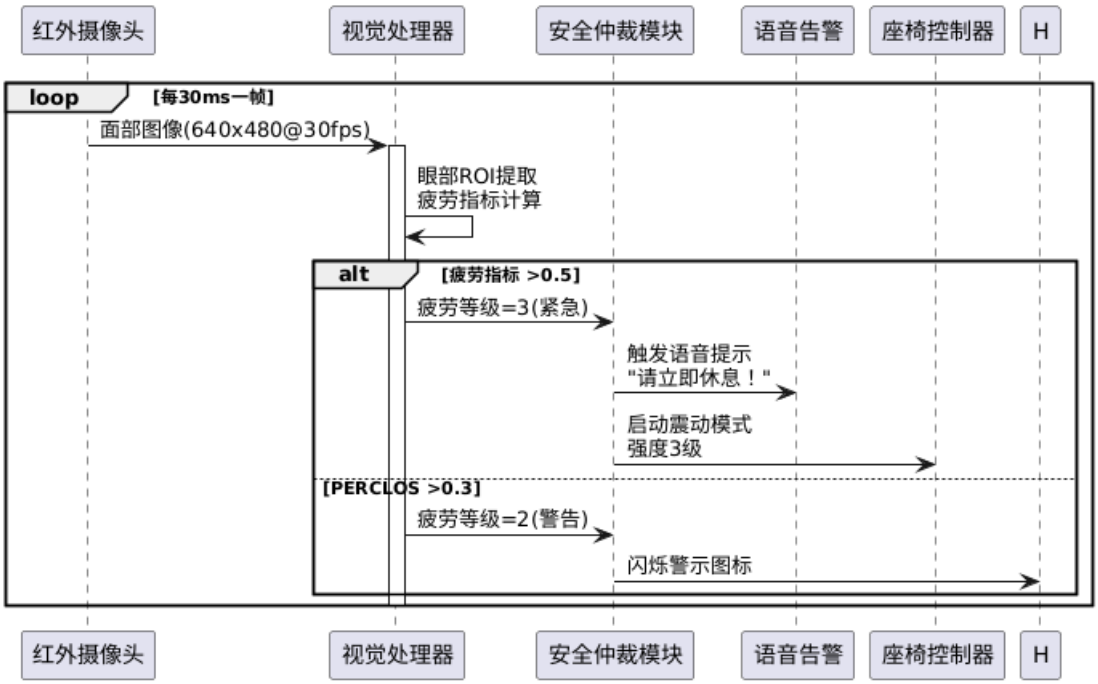

图 8

1. 红外摄像头采集
   - 红外摄像头每 30 毫秒采集一次驾驶员面部图像，将图像数据发送至视觉处理模块。
2. 视觉处理模块
   - 处理图像，提取眼部区域（ROI），并进行疲劳状态检测，如闭眼时间、眨眼频率等指标。
3. 疲劳检测分析
   - 系统根据检测指标计算疲劳评分（例如：疲劳阈值超过 0.5），判定驾驶员疲劳等级。
4. 安全子系统处理
   - 根据不同疲劳等级，触发不同级别的预警：
   - 轻度疲劳：视觉提示或声音警报。
   - 重度疲劳：强制休息提示，甚至通过座椅震动等方式提醒驾驶员。
5. 响应措施
   - 系统同步调整座椅，发送安全提醒，保证驾驶安全。

（三） 用户个性化设置时序

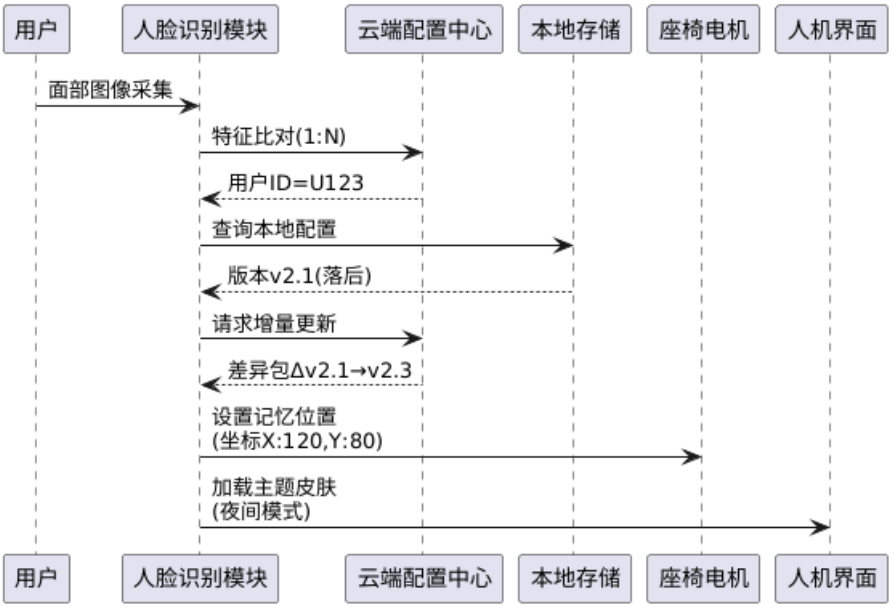

图 9

1. 用户交互
   - 用户靠近车内，系统采集用户的人脸图像，将其发送至人脸识别模块。
2. 人脸识别模块
   - 处理图像，识别出用户身份（如 User ID = U123），并将识别结果发送至云端配置中心。
3. 云端配置中心
   - 接收到用户 ID 后，向本地存储模块查询对应的个性化配置信息（如座椅位置、后视镜角度、空调偏好设置等）。
   - 同时检查是否有可用的系统版本更新
4. 本地存储模块
   - 返回用户个性化配置数据及软件版本信息。
5. 更新与应用配置
   - 如果检测到更新，系统下载并应用最新版本。
   - 最后，系统根据用户的配置数据自动调整座椅、后视镜和环境设置（如夜间模式自动开启）。

NKU

五、 协作图

(一) 手势控制

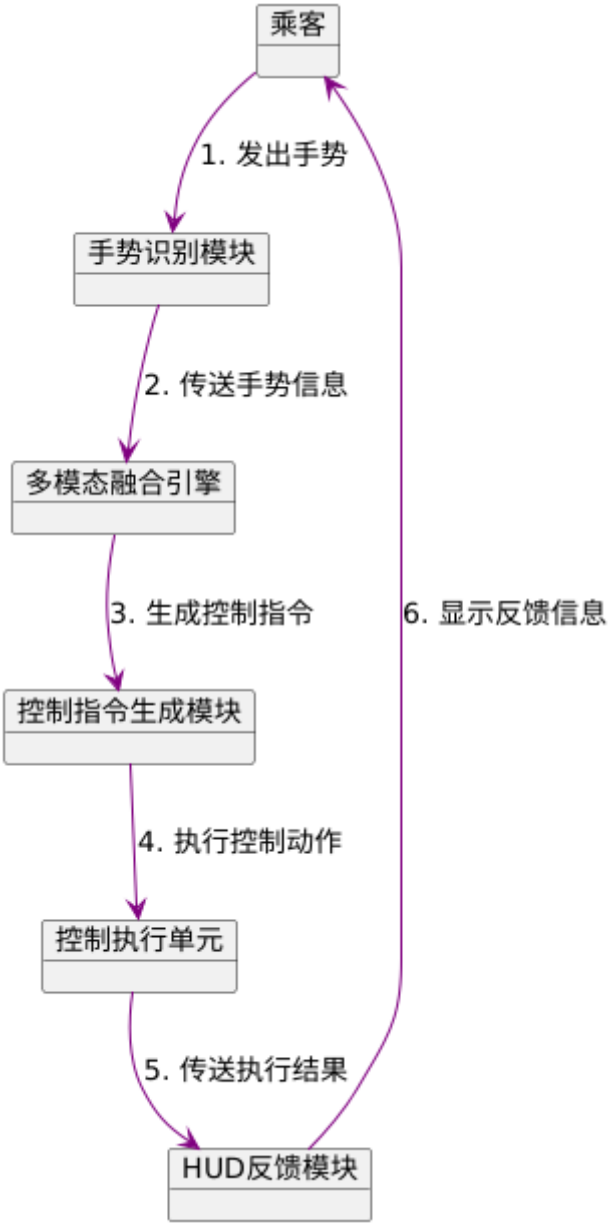

图 10

- 用户做出手势动作。
- 摄像头采集数据，发送给手势识别模块。
- 手势识别模块处理动作并解析命令。
- 解析的控制命令传递到指令处理器。
- 指令处理器调用车辆控制接口执行相应操作。
- 执行反馈返回用户。

（二） 疲劳检测

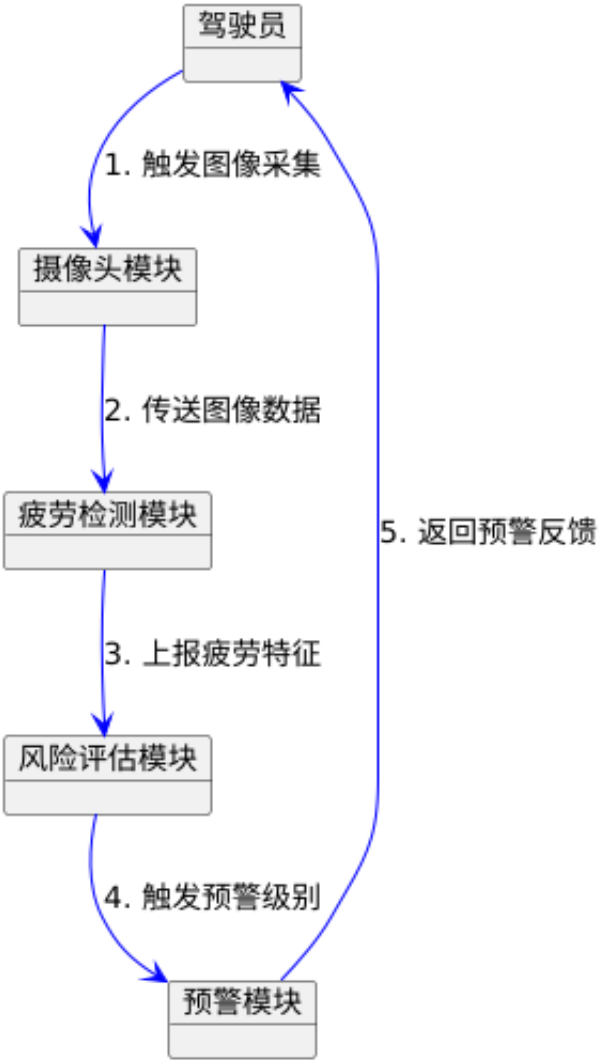

图 11

- 摄像头持续监控驾驶员状态。
- 监测模块分析驾驶行为。
- 疲劳检测模块判断当前状态。
- 触发警报模块提醒驾驶员。

（三） 用户登录

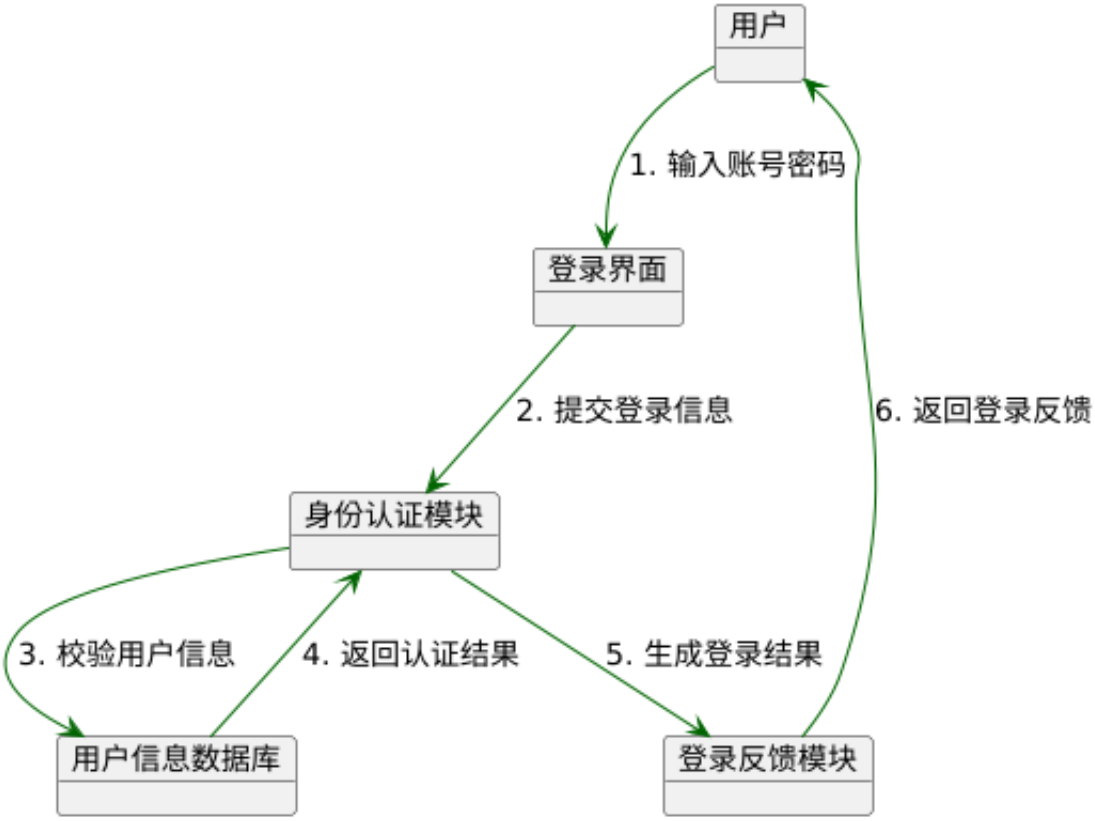

图 12

- 用户输入身份信息（密码、人脸识别等）。
- 身份验证模块确认用户身份。
- 加载该用户个性化设置。
- 应用个性化配置，进入系统主界面。

（四） 远程诊断

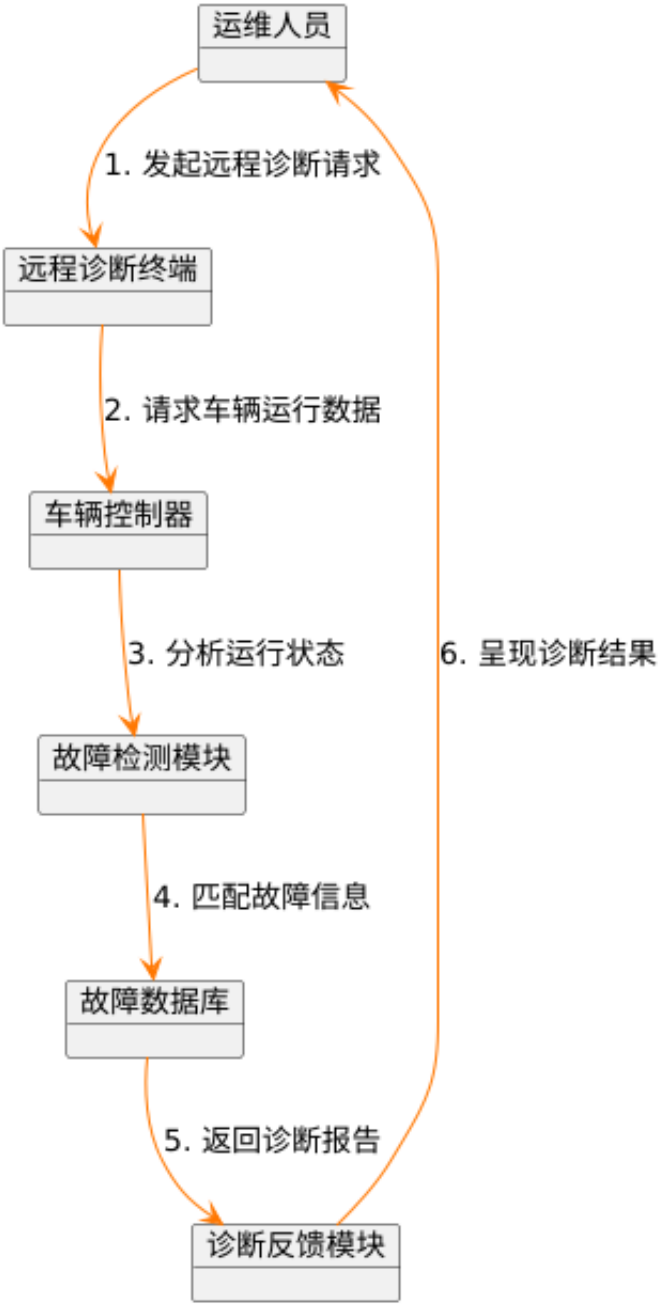

图 13

- 本地系统定期收集健康数据（如电池状态、传感器状态）。
- 通过网络模块上传到远程服务器。
- 服务器分析数据，生成健康诊断报告。
- 系统管理员可远程查看车辆健康状态。

六、 状态图

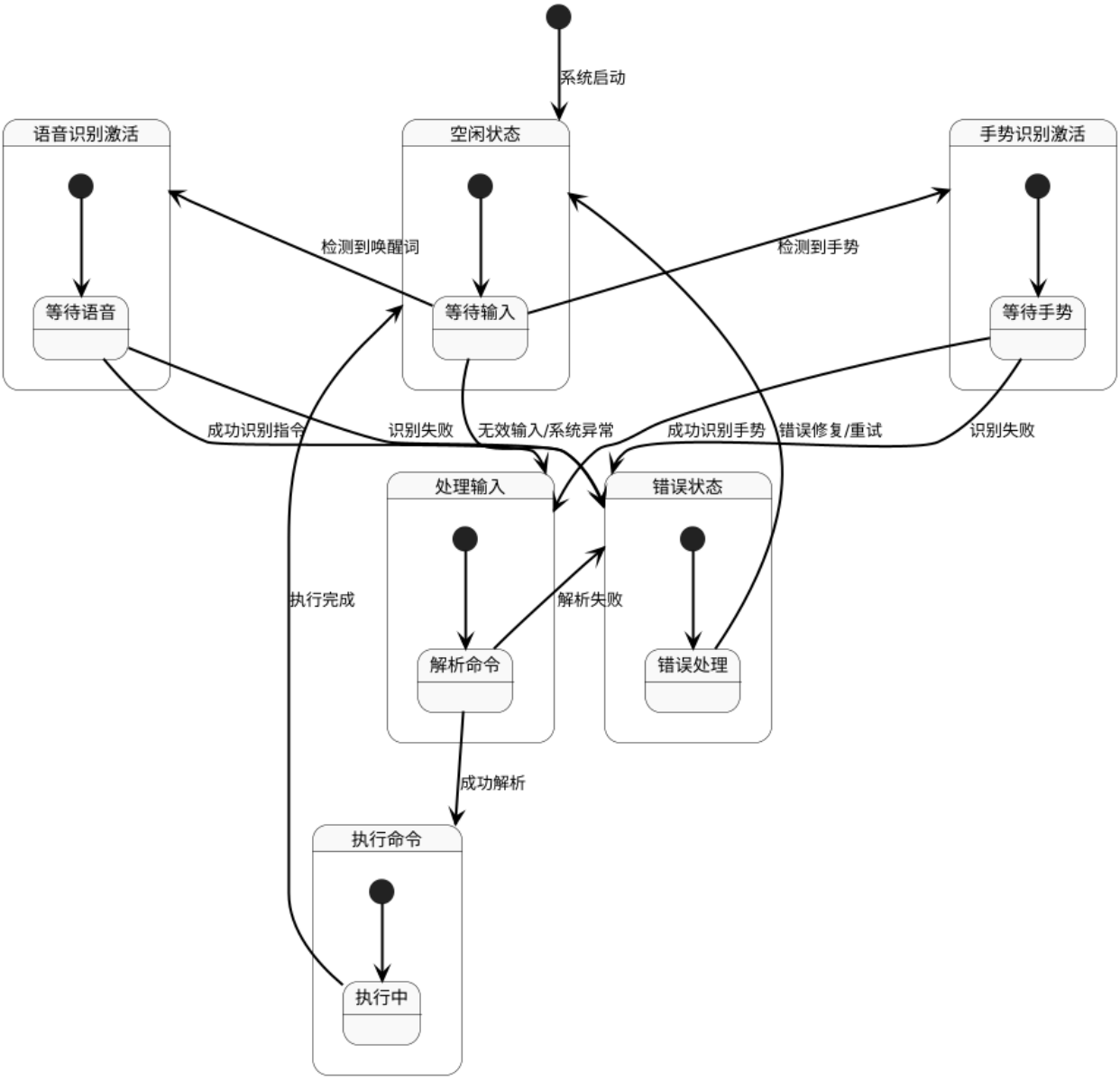

图 14

系统主要状态及其切换关系如下:

- 待命状态（默认）→ 接收用户输入 → 交互处理状态。
- 交互处理状态 → 执行指令完成 → 反馈状态。
- 交互处理状态 → 检测异常情况（如疲劳）→ 异常处理状态。
- 异常处理状态 → 异常处理完毕 → 返回待命状态。
- 接收远程更新指令 → 进入远程更新状态，更新后回到待命状态。

七、 构件图

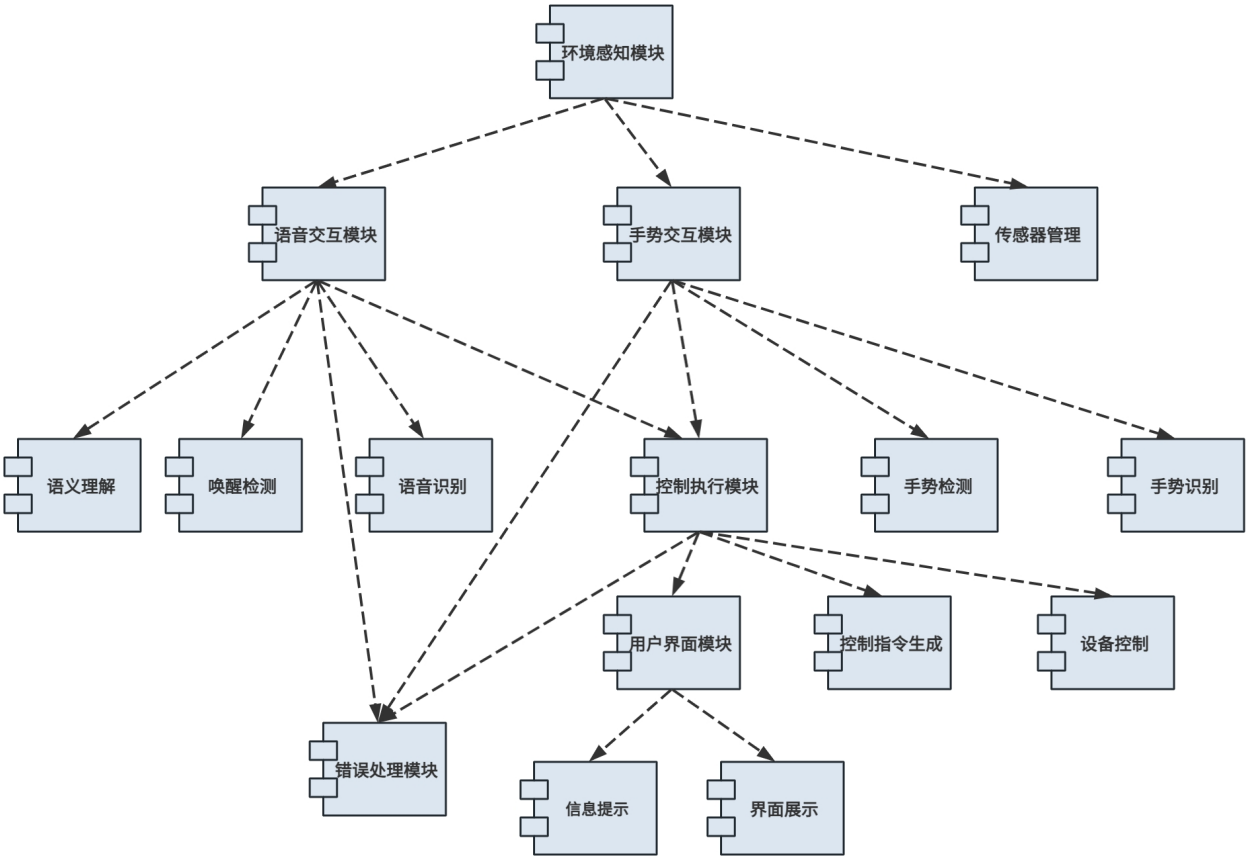

图 15

本系统的构件图描述了车载多模态智能交互系统中各软件模块（构件）之间的静态结构关系，清晰展示了各模块之间的依赖、组合和交互情况。系统采用分层、分模块设计，提升了整体的灵活性、可扩展性和维护性。

1. 主要构件及说明：

   (a) 环境感知模块

   - 管理和采集各类环境传感器数据。
   - 关联子模块：传感器管理。

   (b) 语音交互模块

   - 完成语音输入处理及交互指令生成。
   - 关联子模块：唤醒检测、语音识别、语义理解。
   - 同时，异常情况将直接反馈至错误处理模块。

   (c) 控制执行模块

   - 接收上游指令，生成具体控制命令，并进行设备执行控制。
   - 关联子模块：控制指令生成、设备控制。

   (d) 用户界面模块

- 负责界面的信息展示和交互提示。
- 关联子模块：信息提示、界面展示。

(e) 错误处理模块

- 统一接收各模块抛出的错误信息，进行异常处理与反馈。

(f) 错误处理服务器

2. 模块之间的关系：

- 环境感知模块、手势交互模块和语音交互模块作为输入模块，分别采集外部环境、用户手势和语音指令。
- 语音交互模块和手势交互模块通过解析后的指令向控制执行模块发送控制请求。
- 控制执行模块将生成具体的设备控制指令，同时通知用户界面模块进行界面更新和信息提示。
- 错误处理模块随时接收各模块抛出的异常，如识别错误、处理失败等，确保系统健壮性。

八、 部署图

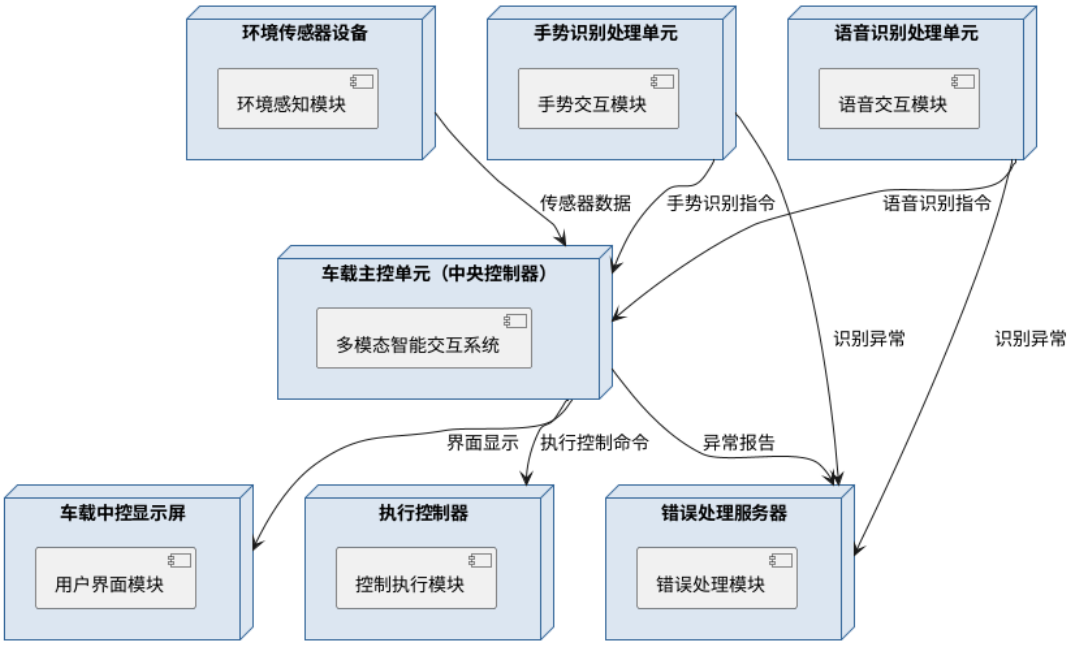

图 16

本系统的部署图展示了车载多模态智能交互系统的软件模块在硬件设备上的部署关系以及各组件间的通信交互。系统采用模块化设计，将各功能单元独立部署，确保了系统的高效性、可维护性和扩展性。

1. 主要硬件节点与部署模块说明:

(a) 环境传感器设备

- 部署模块：环境感知模块
- 功能描述：采集车辆周围环境的各类传感器数据（如温度、湿度、光照、障碍物距离等），并将数据传输至车载主控单元进行处理。

(b) 语音识别处理单元

- 部署模块：语音交互模块
- 功能描述：处理用户的语音输入，进行语音识别与理解，将识别出的语音指令传递给车载主控单元；同时在识别异常时，向错误处理服务器报告。

(c) 车载主控单元（中央控制器）

- 部署模块：多模态智能交互系统
- 功能描述：作为系统的核心控制单元，负责接收各类识别数据（环境、手势、语音），综合分析后下发界面显示指令、执行控制命令及异常处理指令。

(d) 车载中控显示屏

- 部署模块：用户界面模块
- 功能描述：根据车载主控单元发送的界面显示指令，展示对应的用户界面，实现人机交互功能。

(e) 执行控制器

- 部署模块：控制执行模块
- 功能描述：接收车载主控单元的执行控制命令，控制车载设备或系统的具体动作，如调整空调温度、开启车窗、切换驾驶模式等。

(f) 错误处理服务器

- 部署模块：错误处理模块
- 功能描述：负责接收来自各处理单元（如语音识别、手势识别）的异常信息，统一进行记录、分析与反馈处理。

2. 节点之间的交互关系：

- 传感器数据、手势识别命令、语音识别指令统一流入中央控制器进行综合处理。
- 中央控制器依据分析结果向中控显示屏、执行控制器发送控制指令，并将异常信息转发给错误处理服务器。
- 错误处理服务器及时处理识别异常，保障系统运行的稳定性和安全性。

NKU